

定义 (群在非空集合上的左作用) G 是群, X 是一个任意的非空集合, 群 G 在非空集 X 上的左作用意谓满足下述性质的映射

$$\alpha: G \times X \rightarrow X$$

$$\triangleright \text{对 } \forall g_1, g_2 \in G, \forall x \in X, \text{ 都有 } \alpha(g_1 g_2, x) = \alpha(g_1, \alpha(g_2, x))$$

$$\triangleright \text{对 } \forall x \in X, \text{ 有: } \alpha(1_G, x) = x$$

我们将 $\alpha(g, x)$ 记为乘法 gx 或 $g \cdot x$. 因此两个条件可以写成

$$(g_1 g_2)x = g_1(g_2 x), \quad 1_G x = x$$

定义 (轨道, 稳定化子) G 是群, X 是一个任意的非空集合, 群 G 作用在 X 上. 对 $\forall x \in X$, 定义 x 的

$$\triangleright \text{轨道 } Gx := \{gx : g \in G\} \subseteq X, \text{ 又称 } G\text{-轨道}$$

$$\triangleright \text{稳定化子 } \text{Stab}_G(x) := \{g \in G : gx = x\} \subseteq G$$

Lemma: 对 $\forall x \in X$, 有: $\text{Stab}_G(x) \leq G$.

Proof: ~~对~~ 对 $\forall x \in X$, 有: $\text{Stab}_G(x) = \{g \in G : gx = x\} \subseteq G$

$$\because 1_G \in G \text{ 且 } 1_G x = x \quad \therefore 1_G \in \text{Stab}_G(x)$$

对 $\forall \alpha, \beta \in \text{Stab}_G(x)$, 有:

$$\because \alpha \in \text{Stab}_G(x) \quad \therefore \alpha \in G \text{ 且 } \alpha x = x.$$

$$\because \beta \in \text{Stab}_G(x) \quad \therefore \beta \in G \text{ 且 } \beta x = x$$

$$\therefore \alpha\beta \in G, \text{ 且 } (\alpha\beta)x = \alpha(\beta x) = \alpha x = x \quad \therefore \alpha\beta \in \text{Stab}_G(x)$$

$$\text{对 } \forall g \in \text{Stab}_G(x), \text{ 有: } g \in G \text{ 且 } gx = x$$

$$\therefore g^{-1} \in G \text{ 且 } g^{-1}x = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = 1_G x = x$$

$$\therefore g^{-1} \in \text{Stab}_G(x)$$

$$\therefore \text{Stab}_G(x) \leq G. \quad \square$$

Lemma: 群 G 作用在非空集 X 上, 在 X 上定义二元关系 $\sim_G$, 使得:

$$\text{对 } \forall x, y \in X, \quad x \sim_G y \iff \exists g \in G, \text{ 使得 } y = gx$$

则有: (i) $\sim_G$ 是 X 上的等价关系

(ii) 对 $\forall x \in X$, X 中的包含 x 的等价类就是 X 中的 G -轨道 Gx .

$$\text{Proof: 对 } \forall x \in X, \text{ 都有: } 1_G \in G, \text{ 且 } 1_G x = x \quad \therefore x = 1_G x$$

$$\therefore x \sim_G x. \quad \text{反身性成立.}$$

$$\text{对 } \forall x, y \in X, \text{ 若 } x \sim_G y, \text{ 则有: } \exists g \in G, \text{ s.t. } y = gx.$$

$$\therefore g^{-1} \in G \text{ 且 } g^{-1}y = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = 1_G x = x$$

$$\therefore g^{-1} \in G \text{ 且 } x = g^{-1}y \quad \therefore y \sim_G x \quad \therefore \text{对称性成立.}$$

$$\text{对 } \forall x, y, z \in X, \text{ 若 } x \sim_G y \text{ 且 } y \sim_G z, \text{ 则有:}$$

$$\therefore x \sim_G y \quad \therefore \exists g_1 \in G, \text{ s.t. } y = g_1 x$$

$$\therefore y \sim_G z \quad \therefore \exists g_2 \in G, \text{ s.t. } z = g_2 y$$

$$\because g_2 g_1 \in G, \text{ 且 } (g_2 g_1) x = g_2 (g_1 x) = g_2 y = z$$

$$\because g_2 g_1 \in G \text{ 且 } z = (g_2 g_1) x \quad \therefore x \sim_g z \quad \therefore \text{传递性成立.}$$

$\therefore \sim_g$ 是 X 上的等价关系.

对 $\forall x \in X$, 以 x 为代表元的等价类是 $\{y \in X : y \sim_g x\}$.

$$\text{下证: } \{y \in X : y \sim_g x\} = Gx.$$

对 $\forall y \in \text{左边}$, 有: $y \in X$ 且 $y \sim_g x$

$$\therefore \exists g \in G, \text{ s.t. } x = gy$$

$$\therefore g^{-1} \in G, \text{ 且 } g^{-1}x = g^{-1}(gy) = (g^{-1}g)y = 1_g y = y$$

$$\therefore y = g^{-1}x, g^{-1} \in G. \quad \therefore y \in Gx \quad \therefore \text{左边} \subseteq Gx.$$

对 $\forall z \in Gx$, 有: $\exists g \in G, \text{ s.t. } z = gx. \quad \therefore z \in X$

$$\therefore g^{-1} \in G \text{ 且 } g^{-1}z = g^{-1}(gx) = (g^{-1}g)x = 1_g x = x.$$

$$\therefore z \in X, x \in X, g^{-1} \in G \text{ 且 } x = g^{-1}z$$

$$\therefore z \sim_g x \quad \therefore z \in X \text{ 且 } z \sim_g x \quad \therefore z \in \text{左边}$$

$$\therefore \text{左边} \subseteq Gx \quad \therefore \text{左边} = Gx. \quad \square$$

Remark: 记 $X/\sim_g = \{Gx \mid x \in X\} =: G \backslash X$

推论: 群 G 作用在非空集 X 上, 则 X 是其所有 G -轨道的不交并.

Proof: 2.5 (1) 笔记中已证. 20250225 - 20250717 / 第二章 / 2.5 (1) 笔记已证

$\square$

定义：群 G 作用在 X 上

* 若 $\bigcap_{x \in X} \text{Stab}_G(x) = \{1_G\}$, 则称此作用忠实

* 若对 $\forall x \in X$ 都有 $\text{Stab}_G(x) = \{1_G\}$, 则称此作用自由

* 若 X 仅有一个轨道, 换言之对 $\forall x, y \in X$ 皆存在 $g \in G$ 使得 $y = gx$, 则称此作用传递.